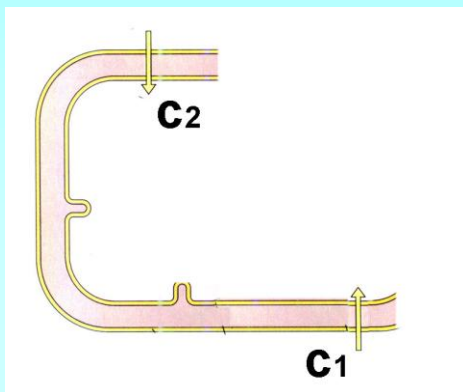


Методы исследования мембранных транспортных процессов

Методы, используемые при изучении транспорта через биологические мембраны

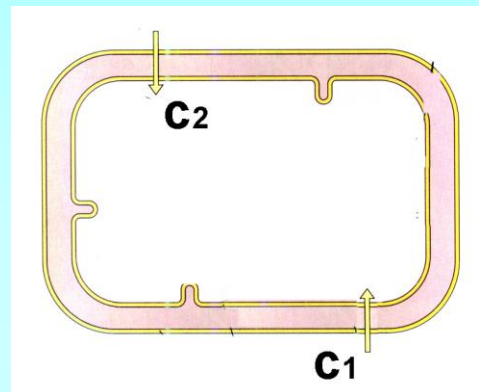
$$V=dc/dt$$

1



$$C_1 = C_2$$

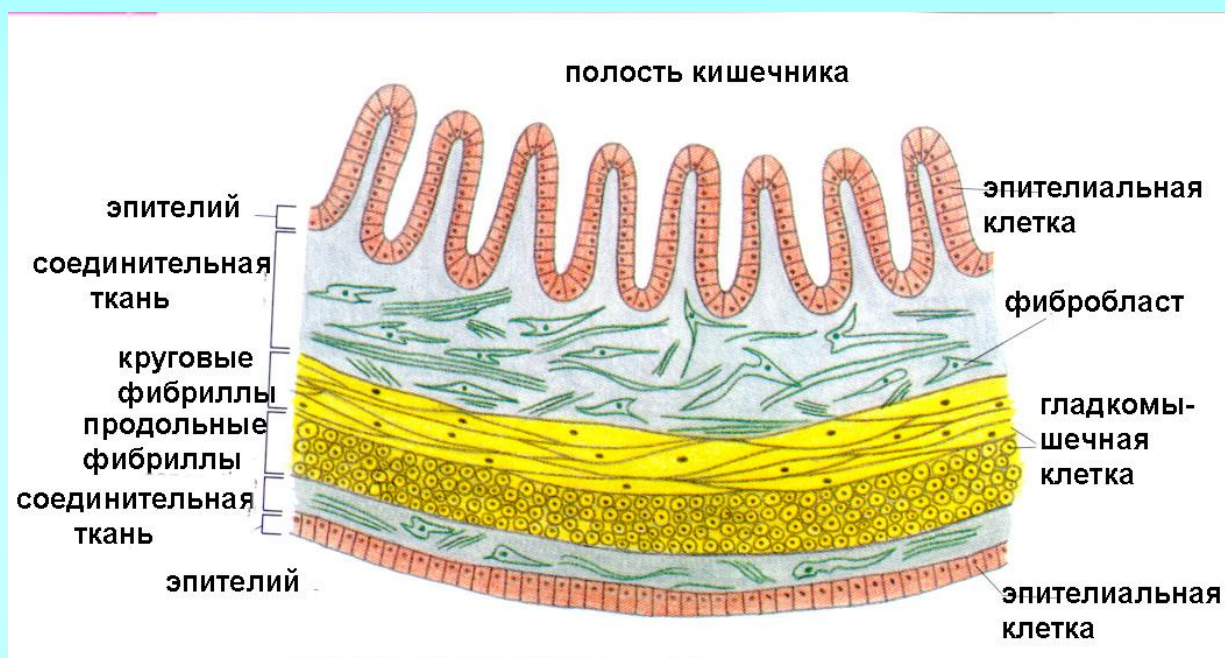
2



$$C_1 < C_2$$

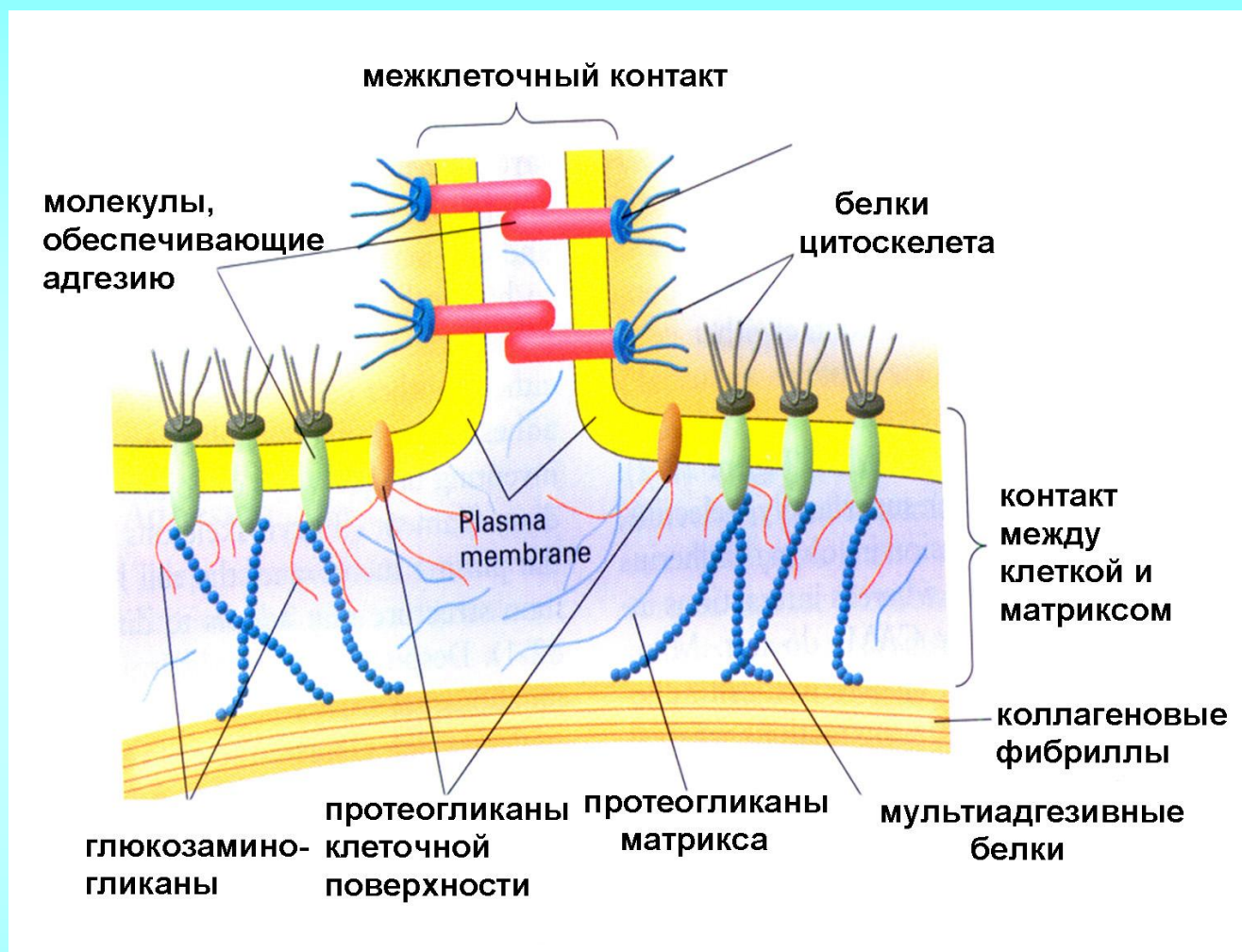
Для измерения транспорта необходимо наличие двух отсеков, полностью разделенных непроницаемой для транспортируемого вещества мембраной.

В состав органов входит несколько различных тканей



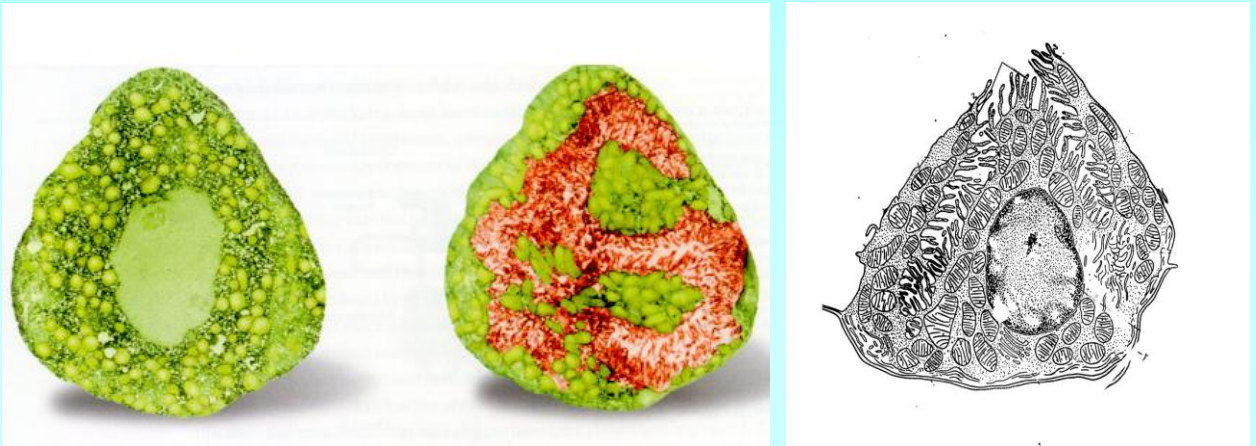
Для получения необходимых клеток сначала препарируют орган, отделяя нужный тип ткани

Как получить изолированные клетки?



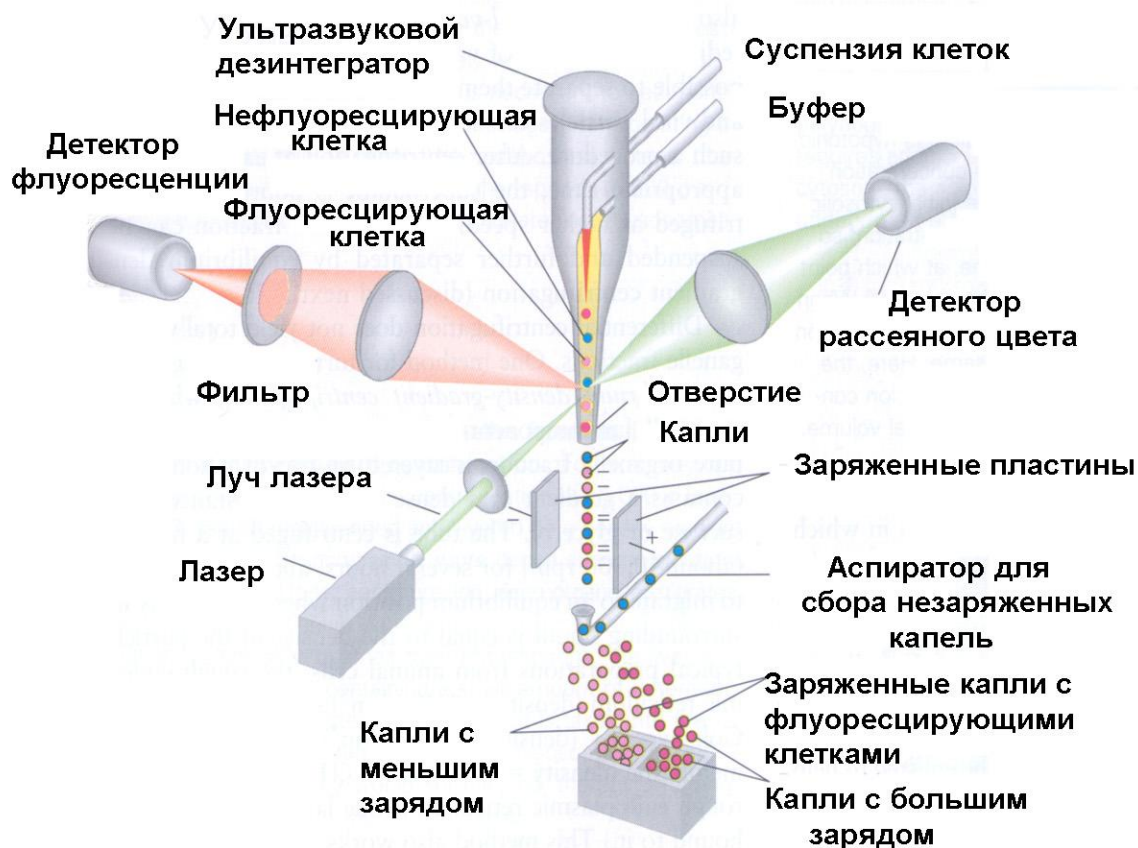
**Для получения изолированных клеток
необходимо разрушить клеточные
контакты и провести сортировку клеток**

Клетки можно сделать флуоресцирующими



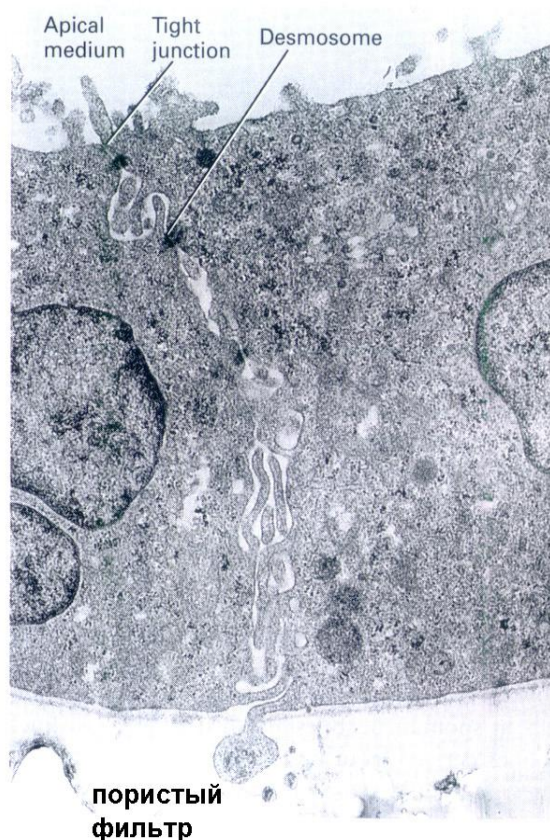
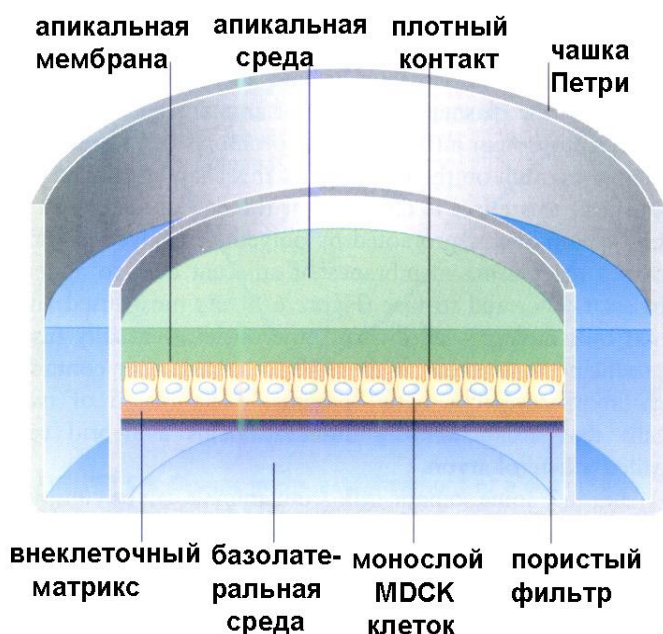
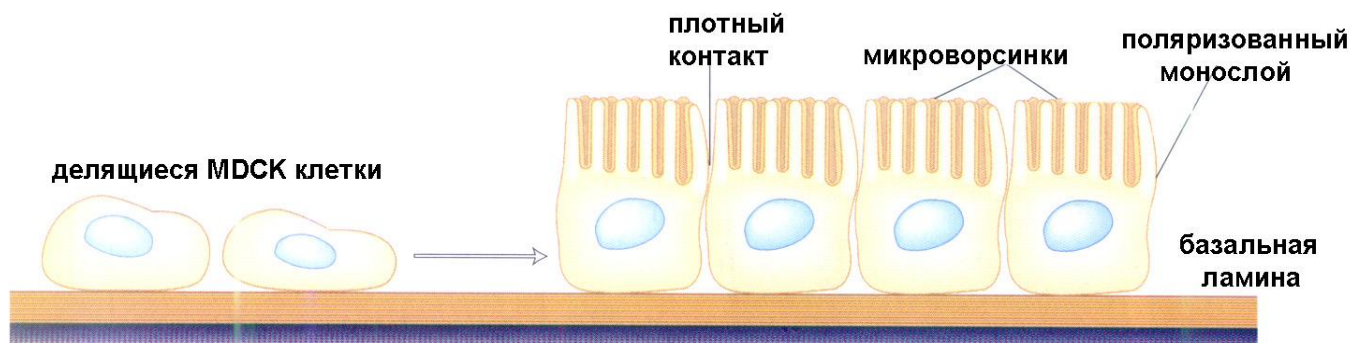
Краситель акридиновый оранжевый
свободно проникает в клетку. Его
флуоресценция зависит от pH:
в кислой
среде она **красная**,
в нейтральной –
зеленая

Сортировать клетки можно по размеру и флуоресценции



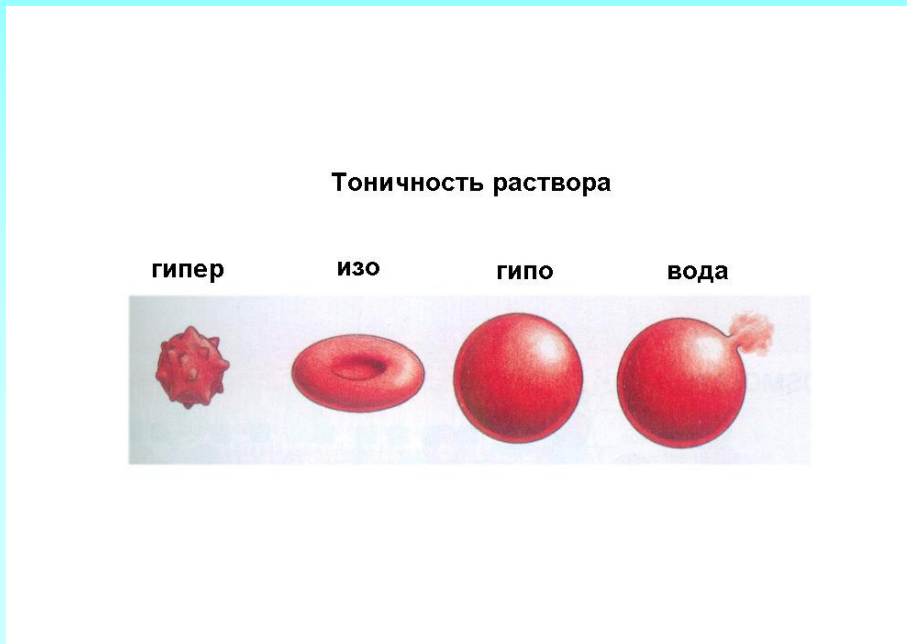
Принцип работы проточного цитометра

Клетки животных в культуре



Линия клеток эпителия почек MDCK
(Madin-Darby canine kidney)

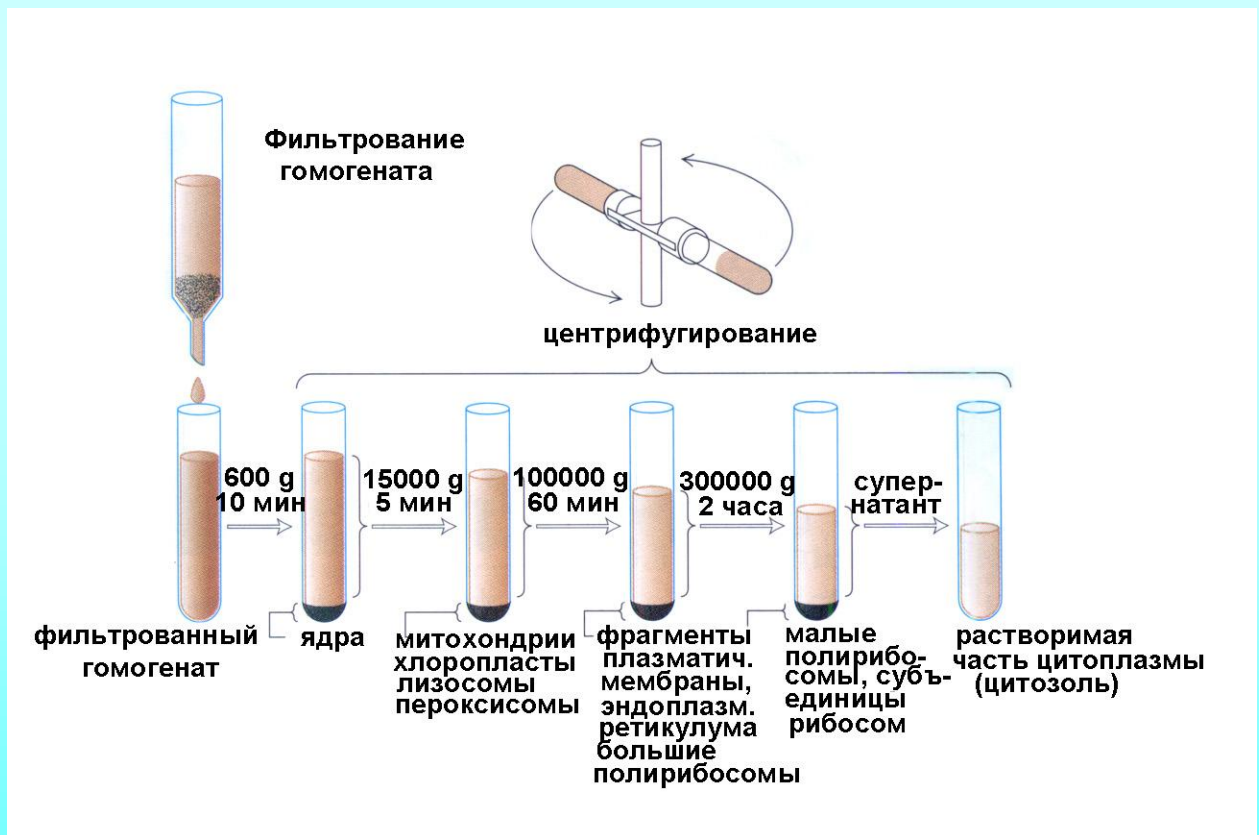
Тени эритроцитов - модель для изучения транспорта



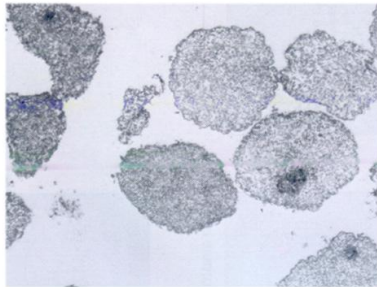
После гемолиза тени эритроцитов помещают в изотоническую среду, где происходит восстановление мембраны («запечатывание»). При этом можно сделать состав внутренней среды другим, нежели состав окружающего раствора.

Везикулы, образованные из фрагментов клеточных мембран

1. Гомогенизация ткани (гомогенизаторы Поттера, Уорринга, политрон, растирание с кварцевым песком, лизис клеток)
2. Дифференциальное центрифугирование

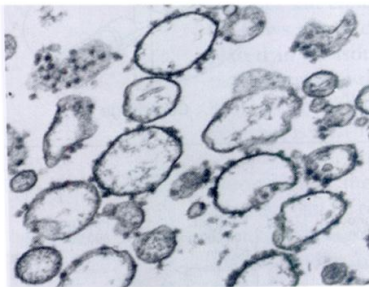


Центрифугирование в градиенте плотности



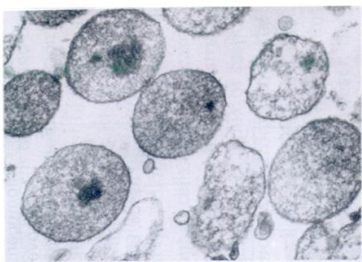
| 5 мкМ

Ядра



| 0,1 мкМ

Фрагменты
шероховатого
ретикулума



| 0,5 мкМ

Пероксисомы

Маркеры клеточных мембран

Фракция

Маркеры

Плазматическая мембрана

Na,K-АТФаза,
5'-нуклеотидаза
холестерин

*Митохондрии
внутренняя мембр.
наружная мембр.*

сукцинатоксидаза
кардиолипид
моноаминооксидаза

Гладкий ретикулум

Ca-АТФаза
цитохром P-450

Шероховатый ретикулум

РНК

Аппарат Гольджи

УДФ-галактозил-
трансфераза

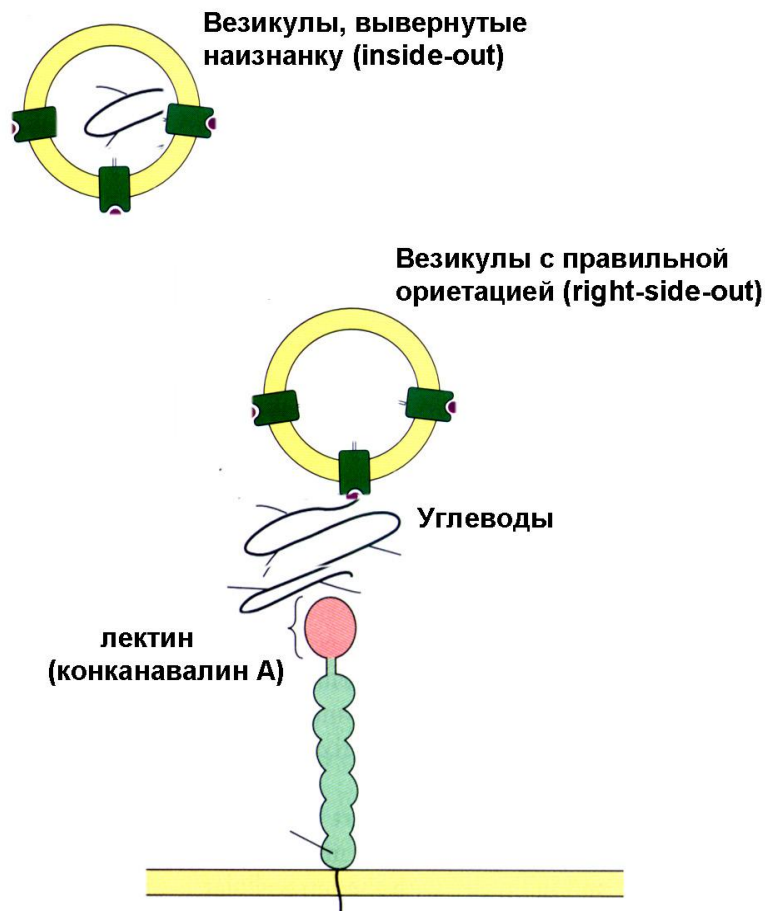
Лизосомы

кислые гидролазы

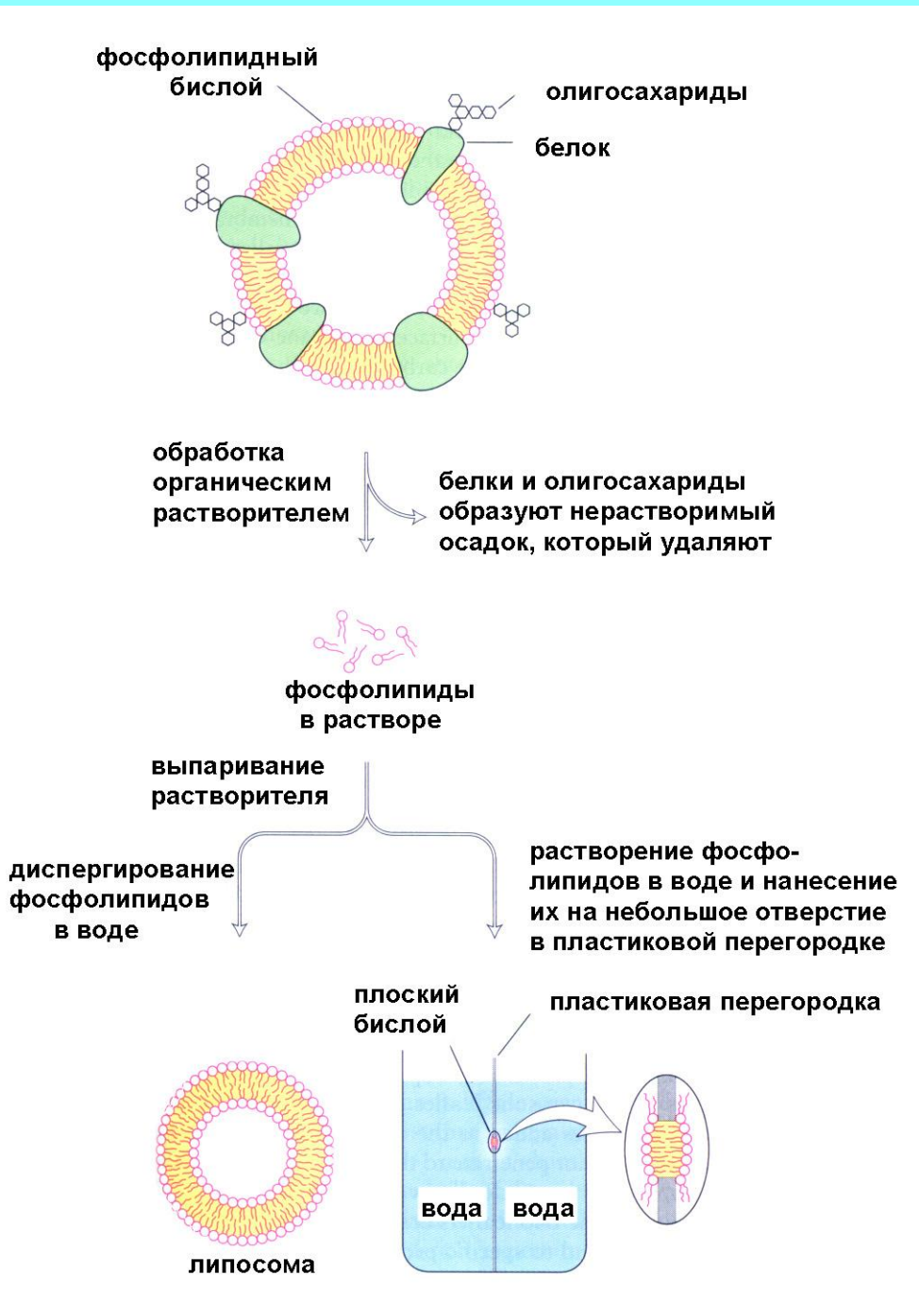
Пероксисомы

каталаза

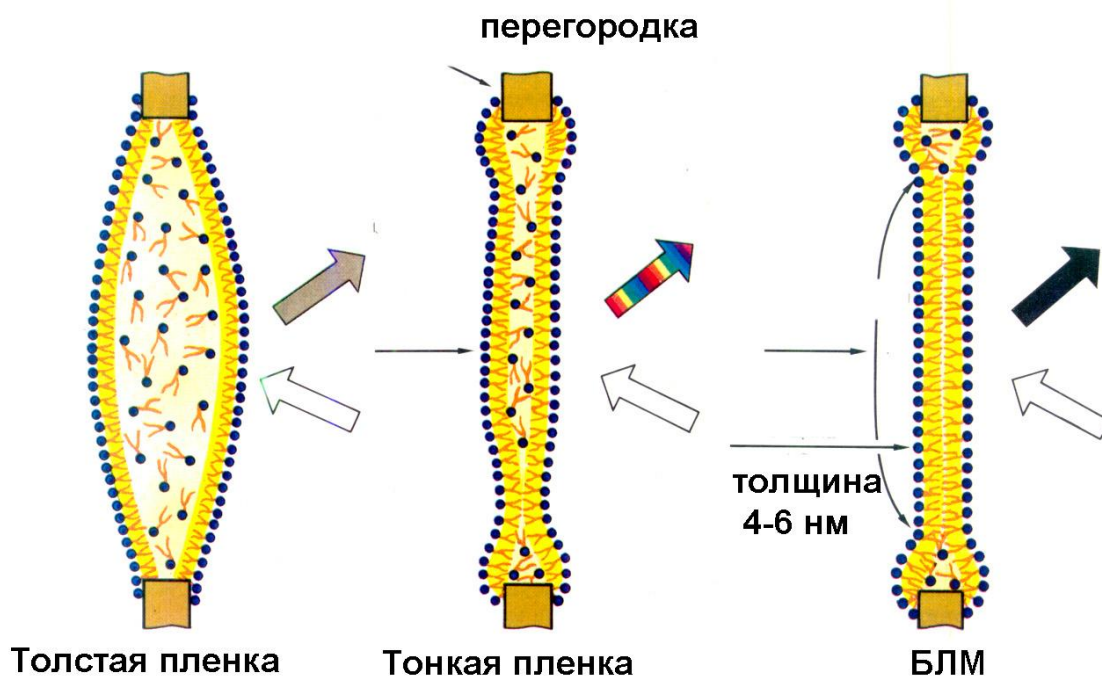
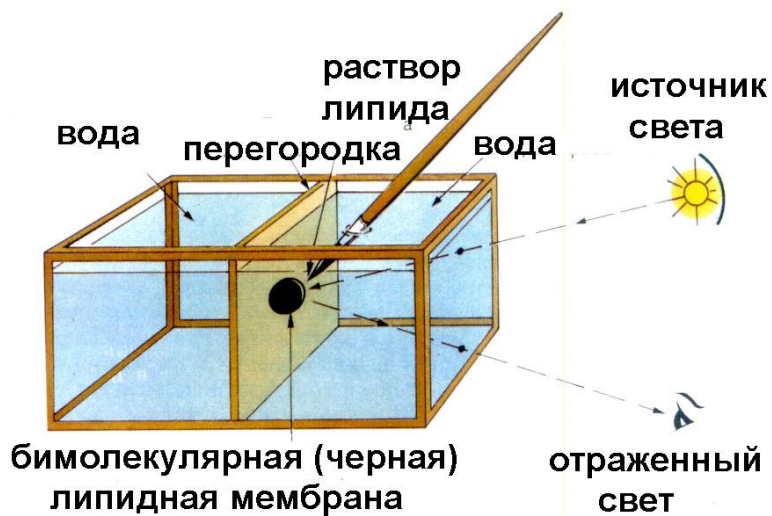
Проблема ориентации мембраны в везикулах (right-side-out и inside out)



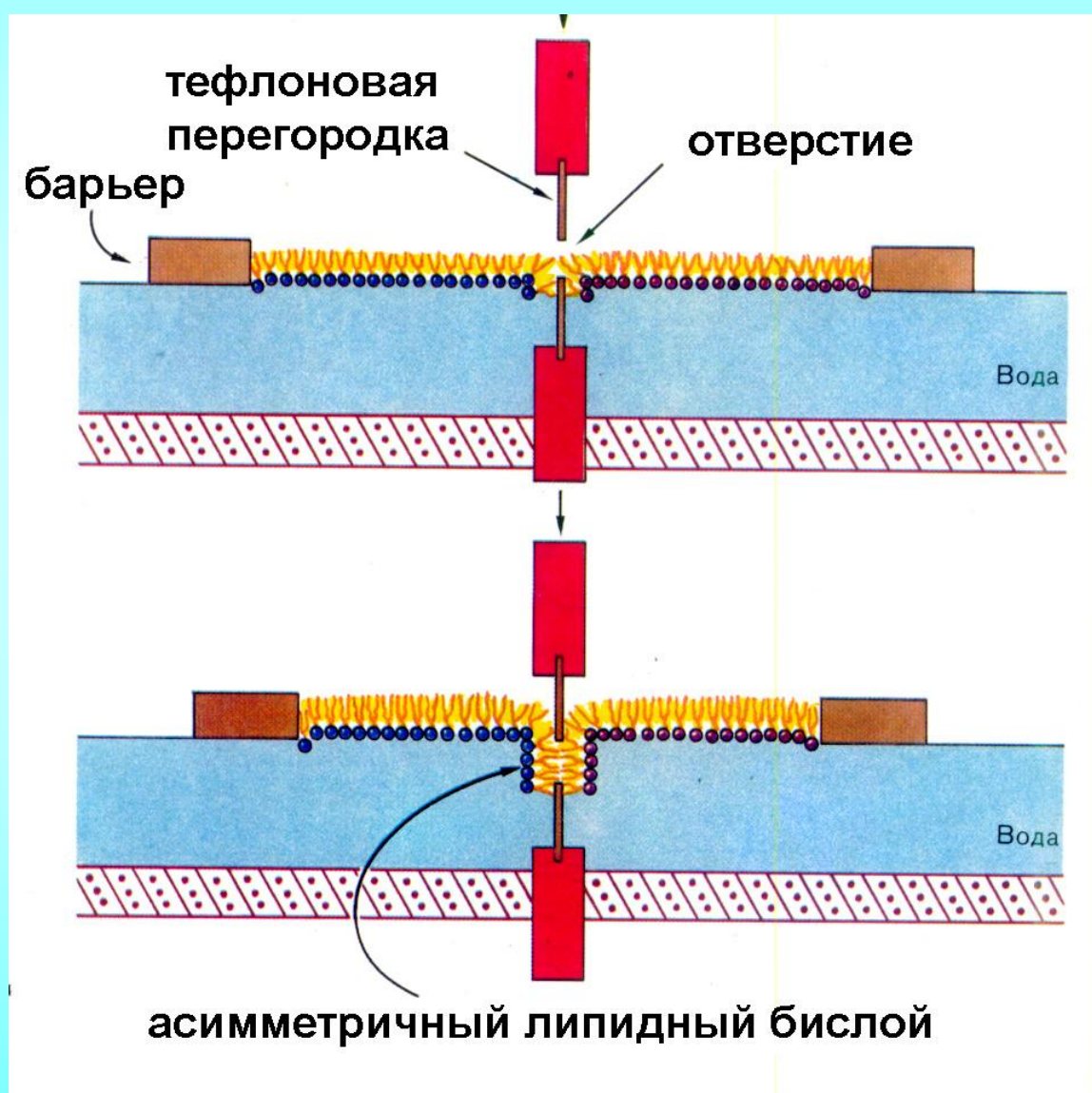
Формирование плоских бислойных мембран и липосом



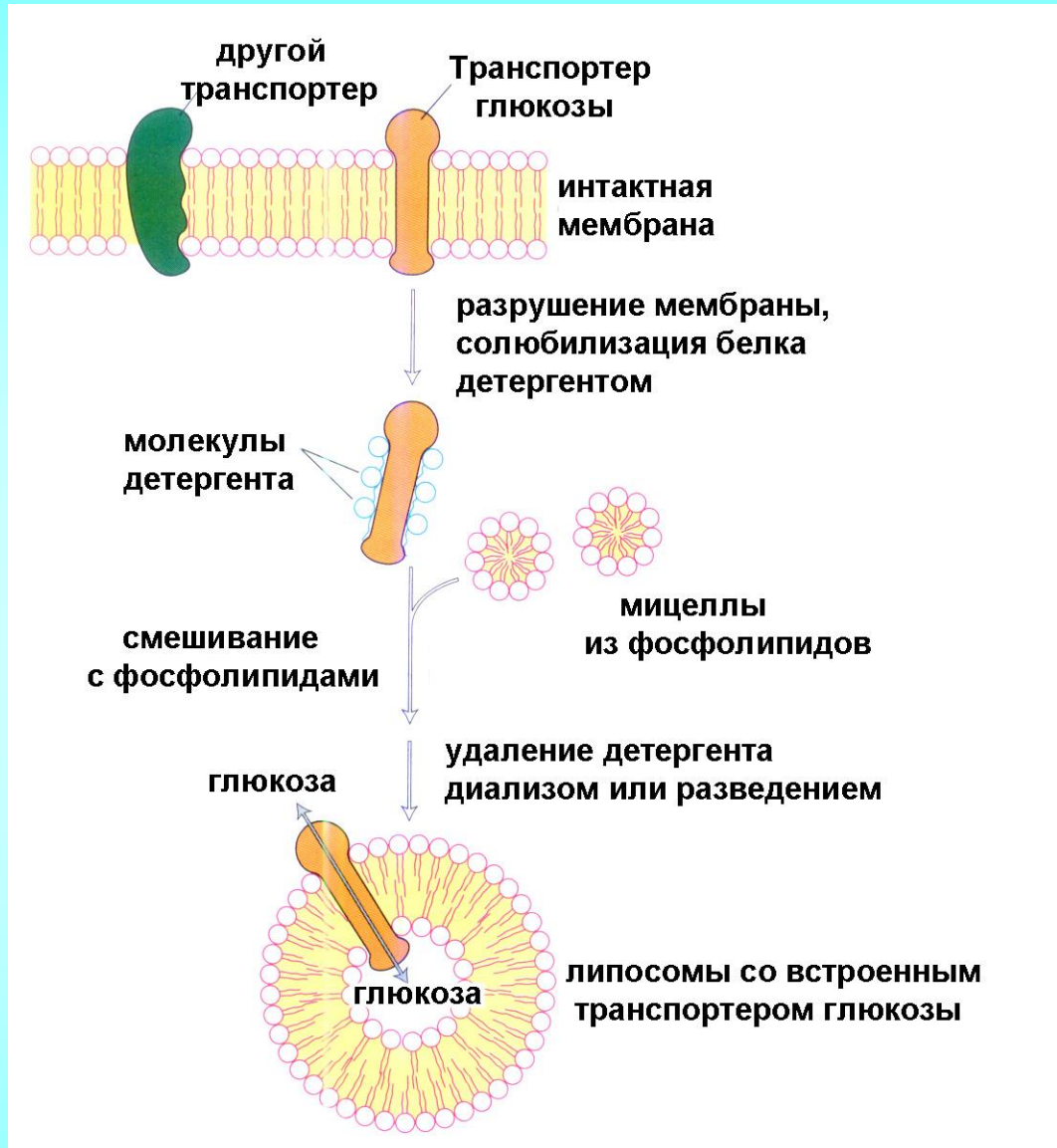
Плоские бислойные липидные мембраны



Приготовление плоских бислойных липидных мембран сухим способом



Липосомы с транспортными белками



Липосомы можно слить с плоской бислойной липидной мембраной, в результате чего транспортные белки могут быть встроены в БЛМ

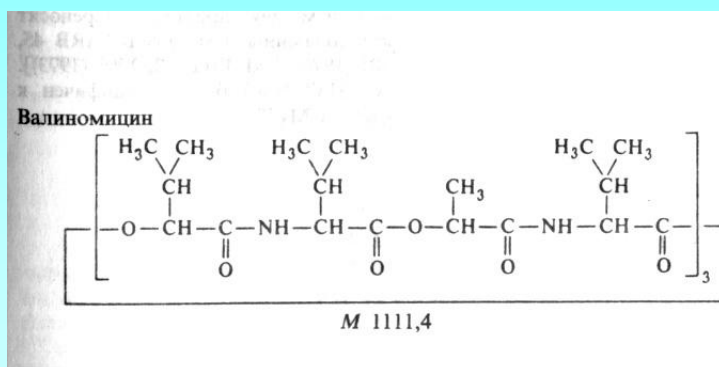
Структура свободного валиномицина и его комплекса с ионом K

K 0,133 нм

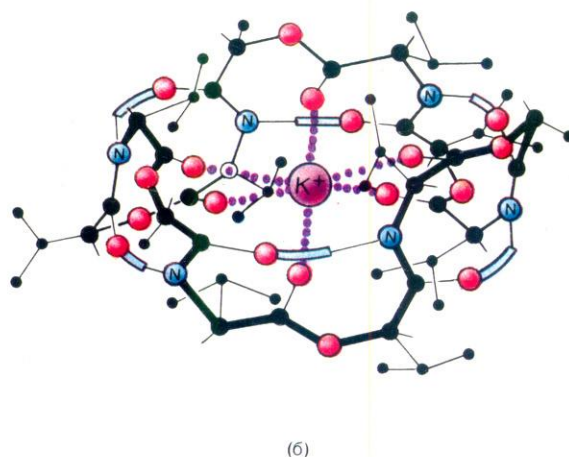
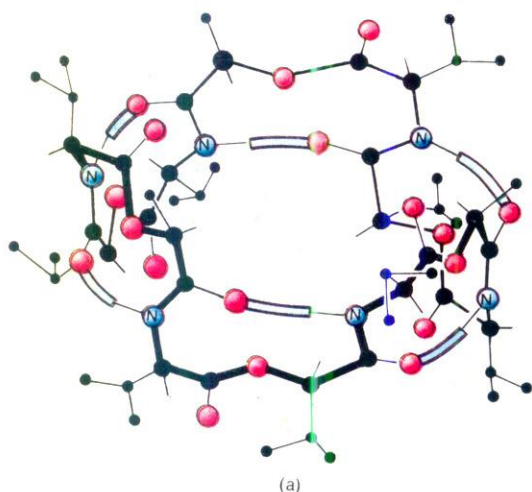
Rb 0,149 нм

Na 0,098 нм

Селективность
10000-100000



Молекула валиномицина построена из трех идентичных фрагментов, в каждый из них входит остаток D-валина, L-молочной кислоты и D-гидроксиизовалериановой кислоты.



Регистрация транспорта

1. Изотопный метод.

Органические молекулы (глюкоза) метят тритием, углеродом 14, фосфором 32.

Используют кальций 45, рубидий 86 (аналог ионов K), натрий 22.

2. Оптический метод.

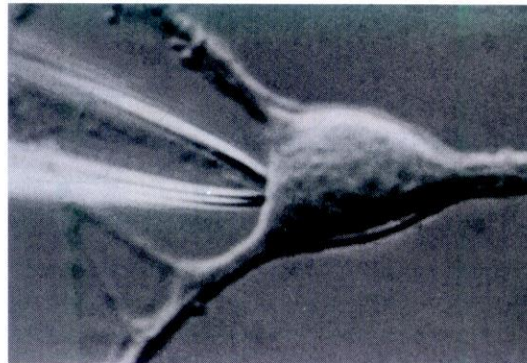
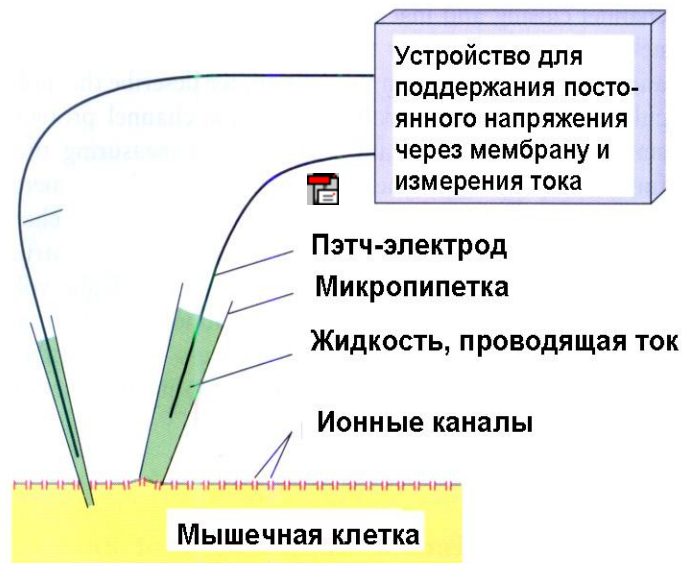
Использование красителей, изменяющих флуоресценцию или поглощение после связывания иона (акридиновый оранжевый, антипирилазо Ш, фура-2).

3. Регистрация АТФазной активности насосов.

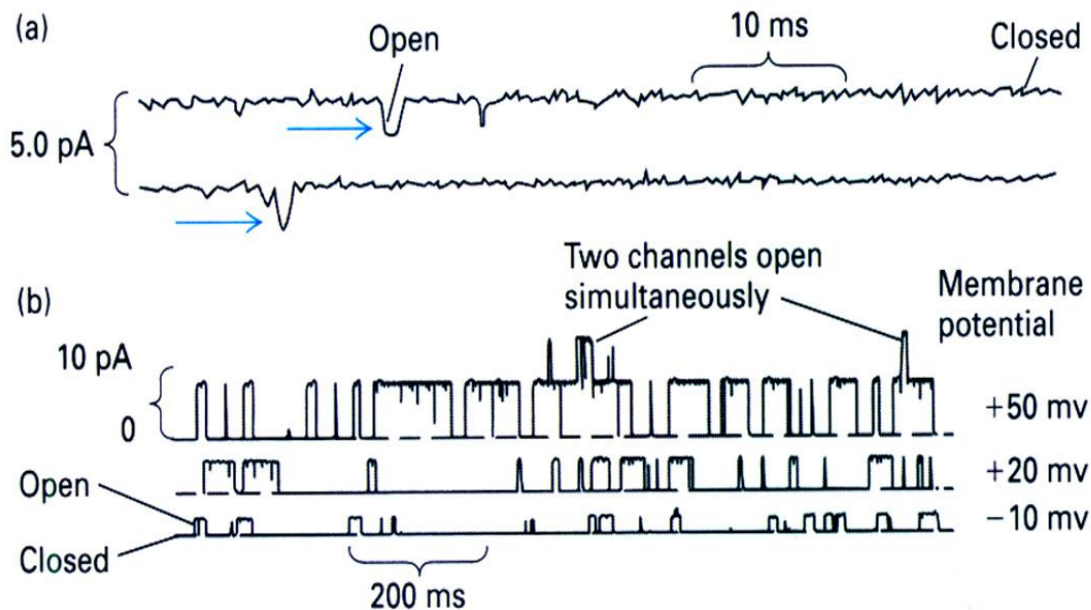
4. Регистрация токов через плоскую мембрану со встроенным переносчиком

Регистрация токов через одиночные каналы (пэтч-кламп)

Пэтч-кламп техника (точечная фиксация мембранного потенциала и измерение токов через одиночные каналы)



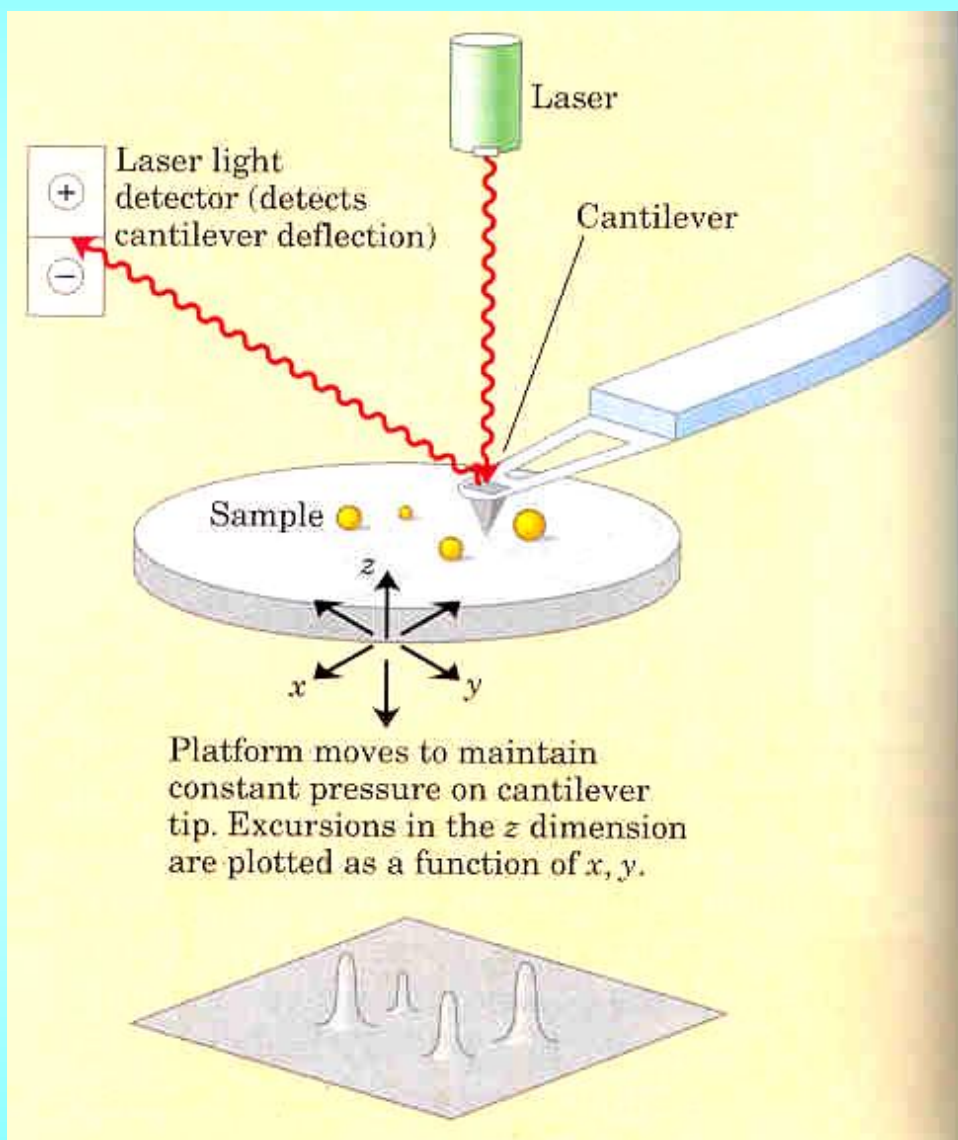
Токи через индивидуальные потенциал-зависимые каналы, зарегистрированные с использованием пЭТЧ-кламп техники



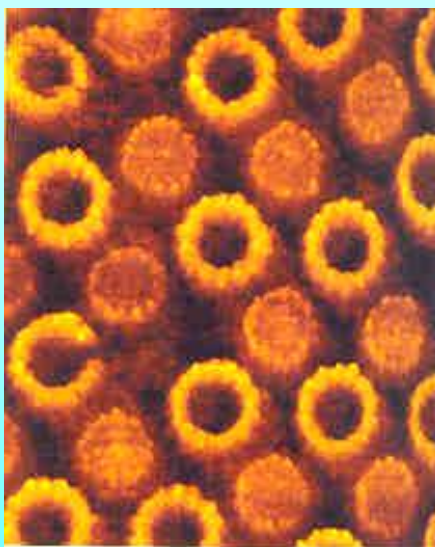
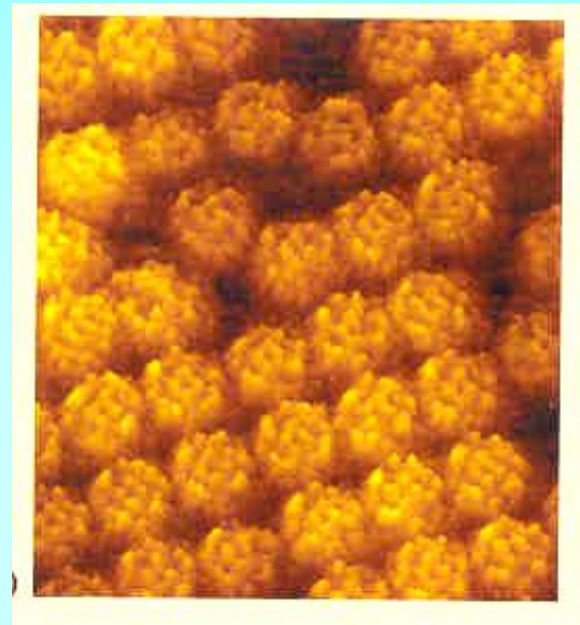
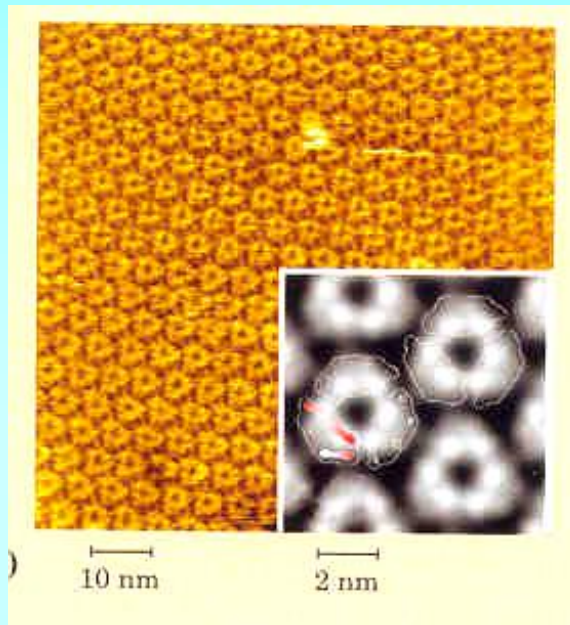
а) Стрелками указаны токи, регистрируемые при напряжении 10 мВ. Средняя величина тока 1,6 пА, что соответствует 9900 перенесенным ионам натрия

б). Токи, зарегистрированные при напряжении - 10, +20 и +50 мВ. Деполяризация увеличивает вероятность отрывания канала и величину тока, проходящего через канал

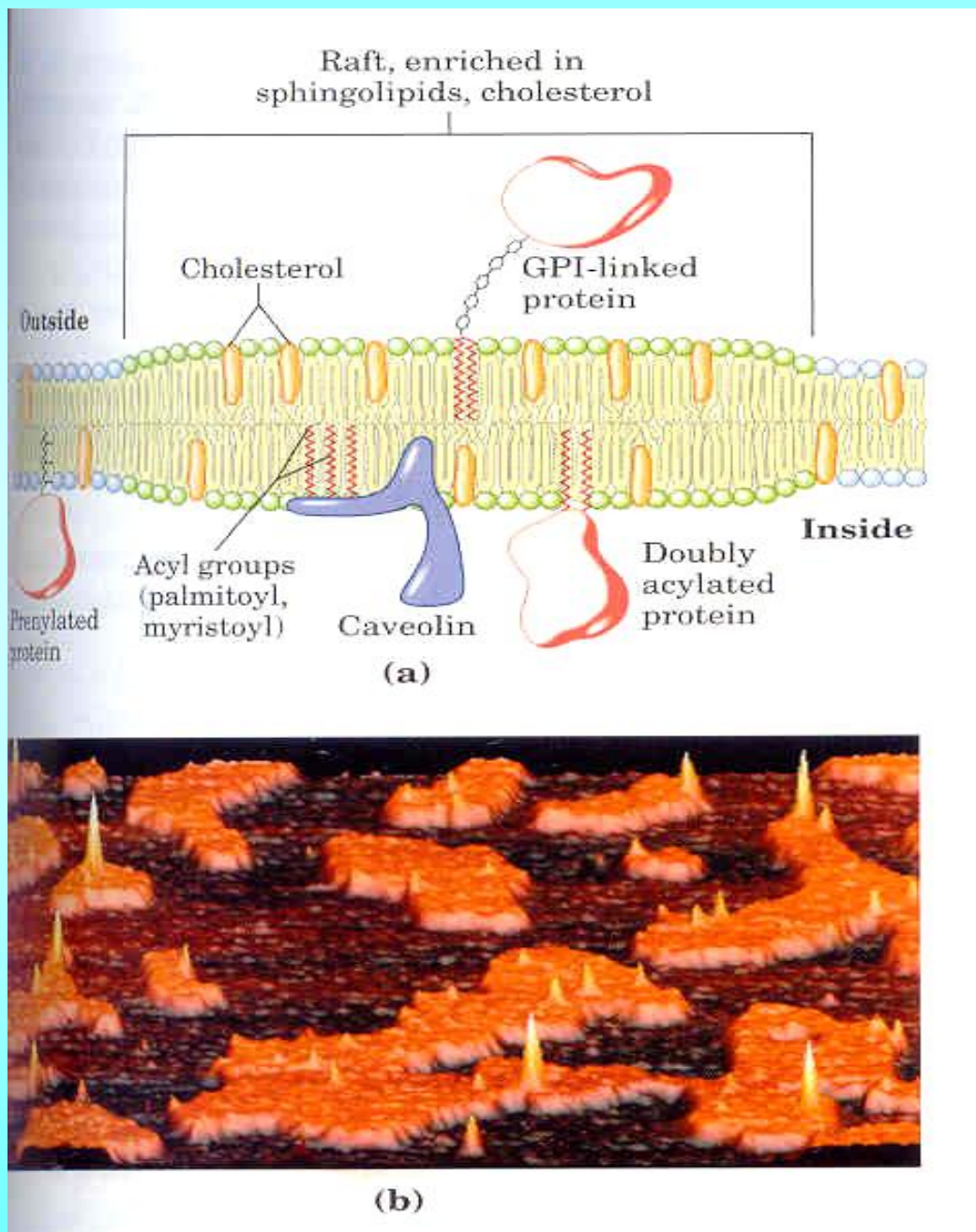
Принципиальная схема работы атомно-силового микроскопа



Изображения бактериородопсина, бактериального порина и Fo-АТФазы хлоропластов, полученные с помощью АСМ

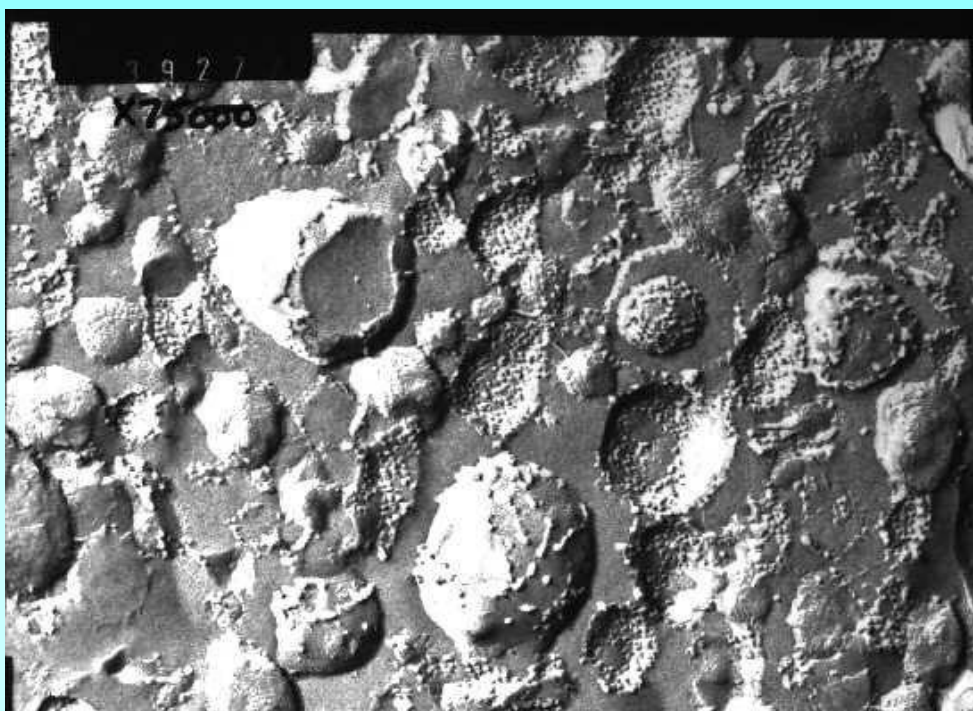


Микродомены липидов и белков в плазматической мембране (RAFTS)

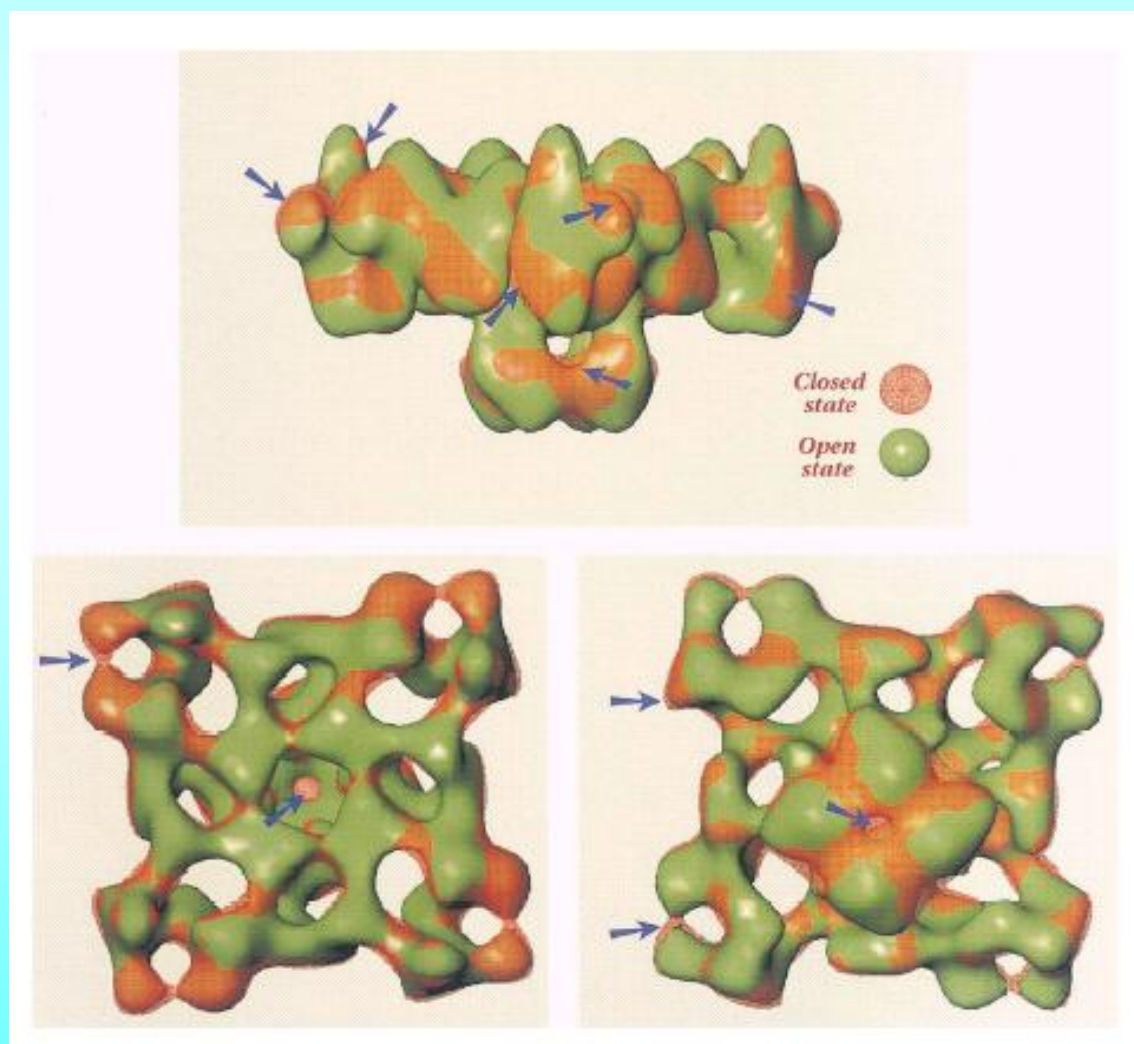


Радиоинаktivация (метод молекулярной мишени)

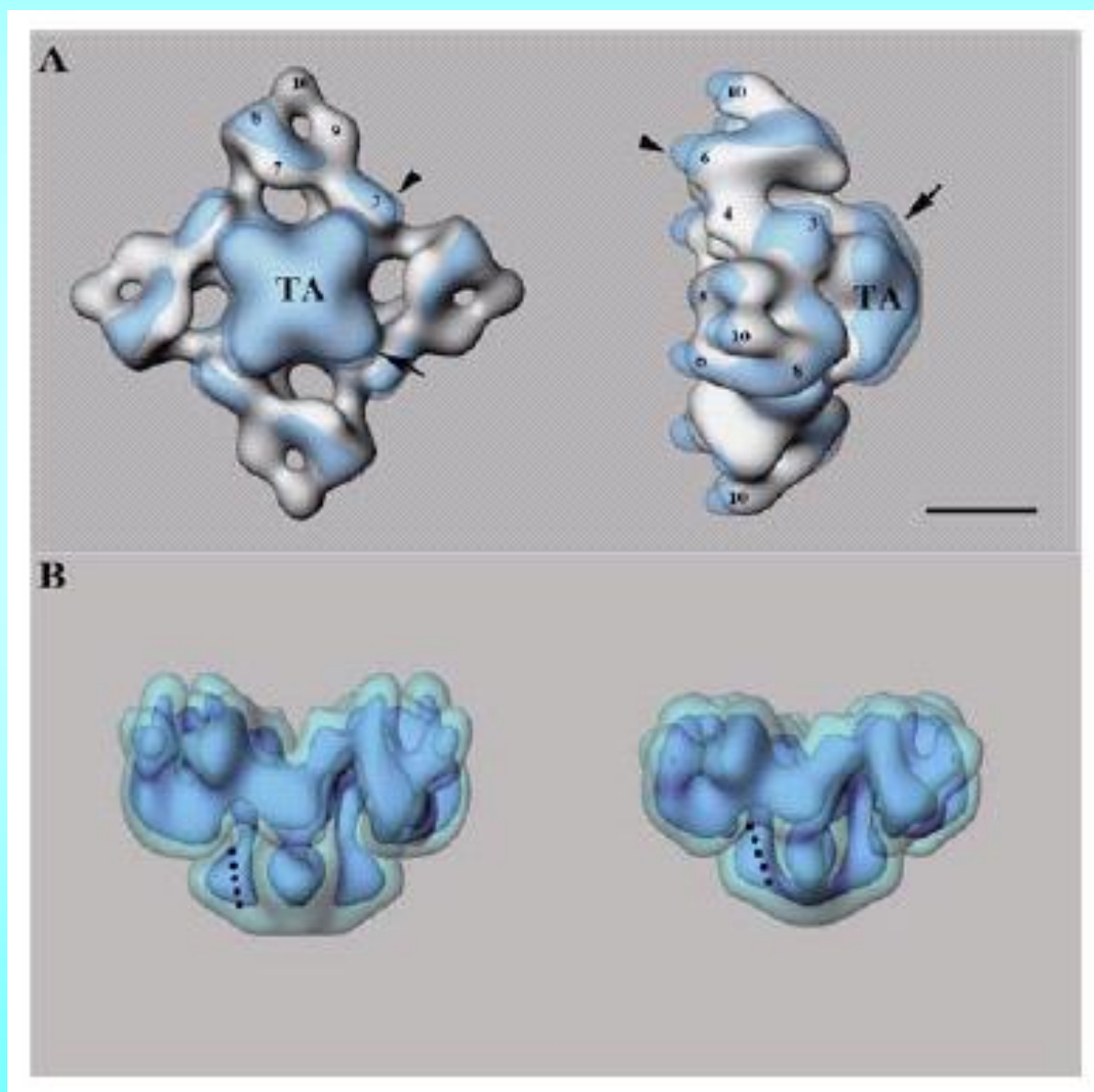
**Электронные микрофотографии
нативных препаратов СР (А) и
препаратов СР, обработанных 0,5%
 $C_{12}E_9$ (Б)**



Трехмерная реконструкция пространственной структуры Са-канала CP (RyR), полученная с помощью криоэлектронной микроскопии



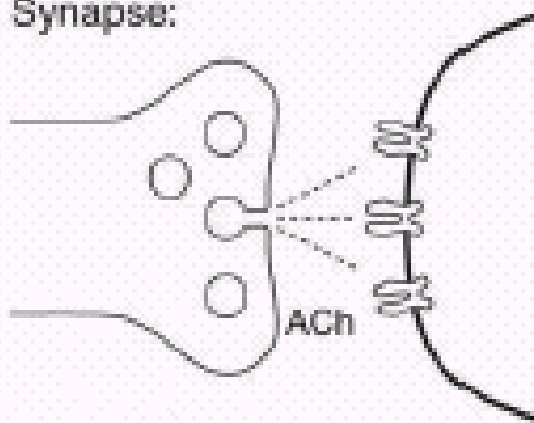
Сравнение структуры RyR3 в открытом и закрытом состоянии



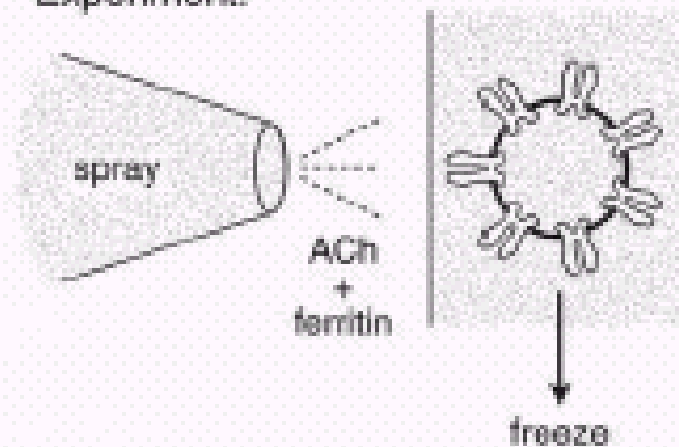
Методические подходы для получения ионных каналов в одном из фиксированных конформационных состояний

A

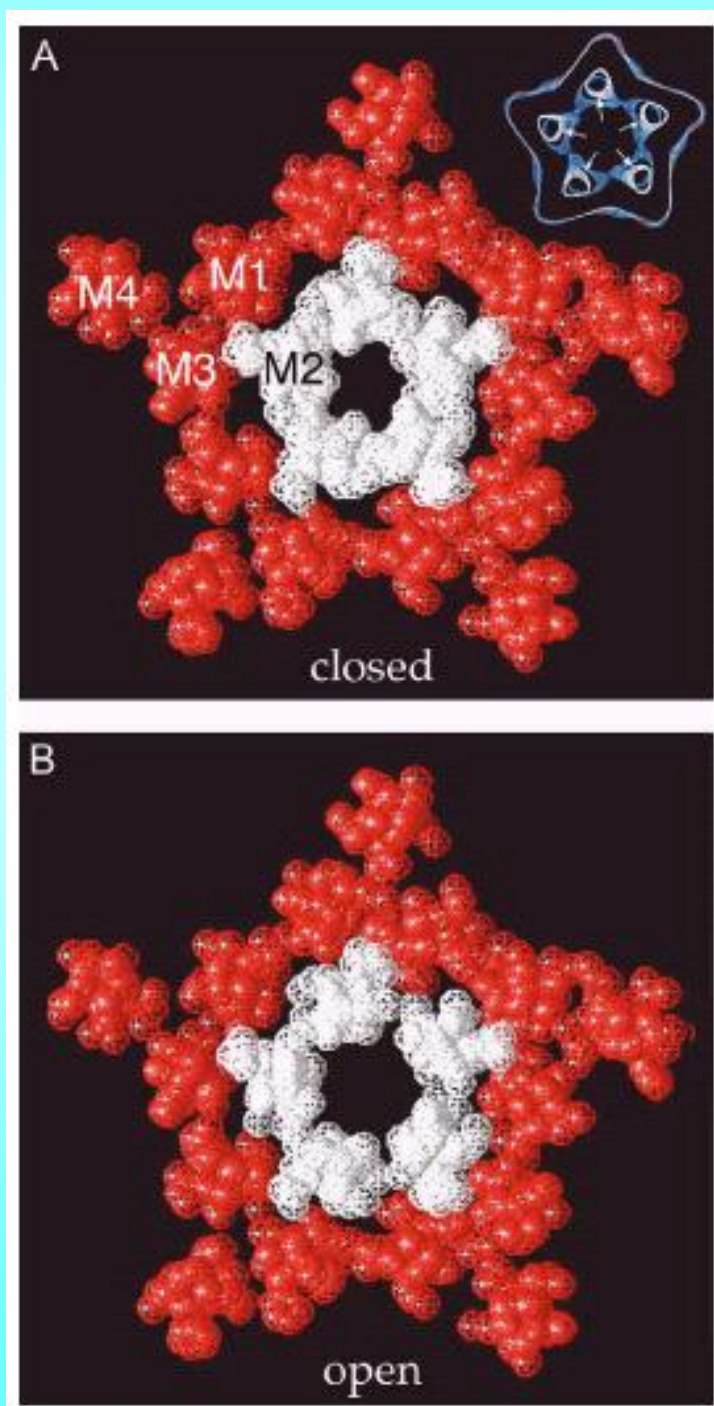
Synapse:



Experiment:



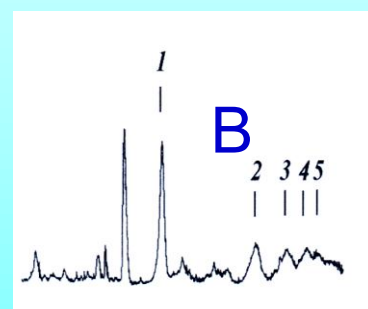
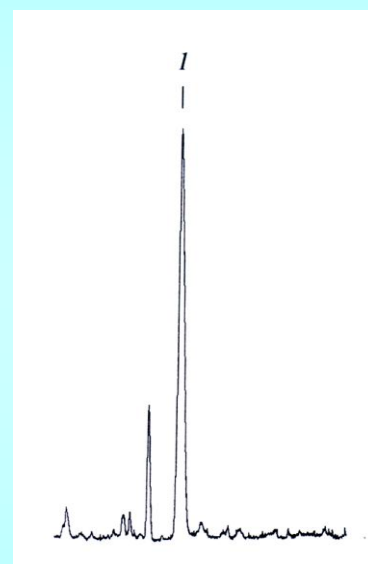
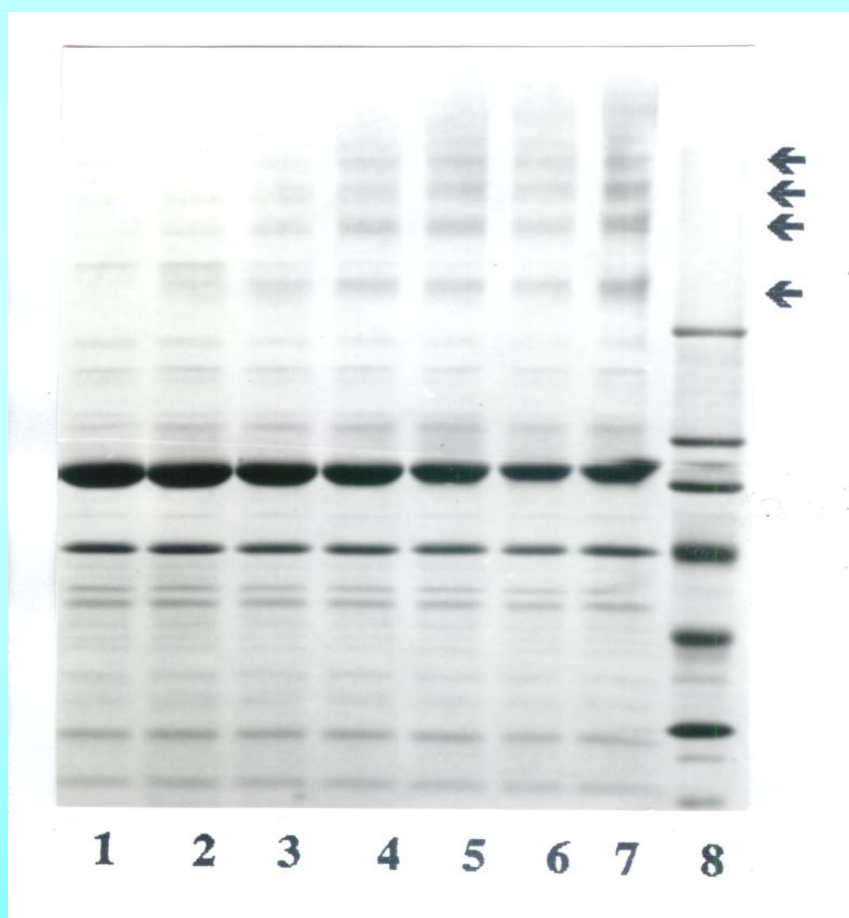
Изменение конформации ацетилхолинового рецептора при переходе из закрытого в открытое состояние



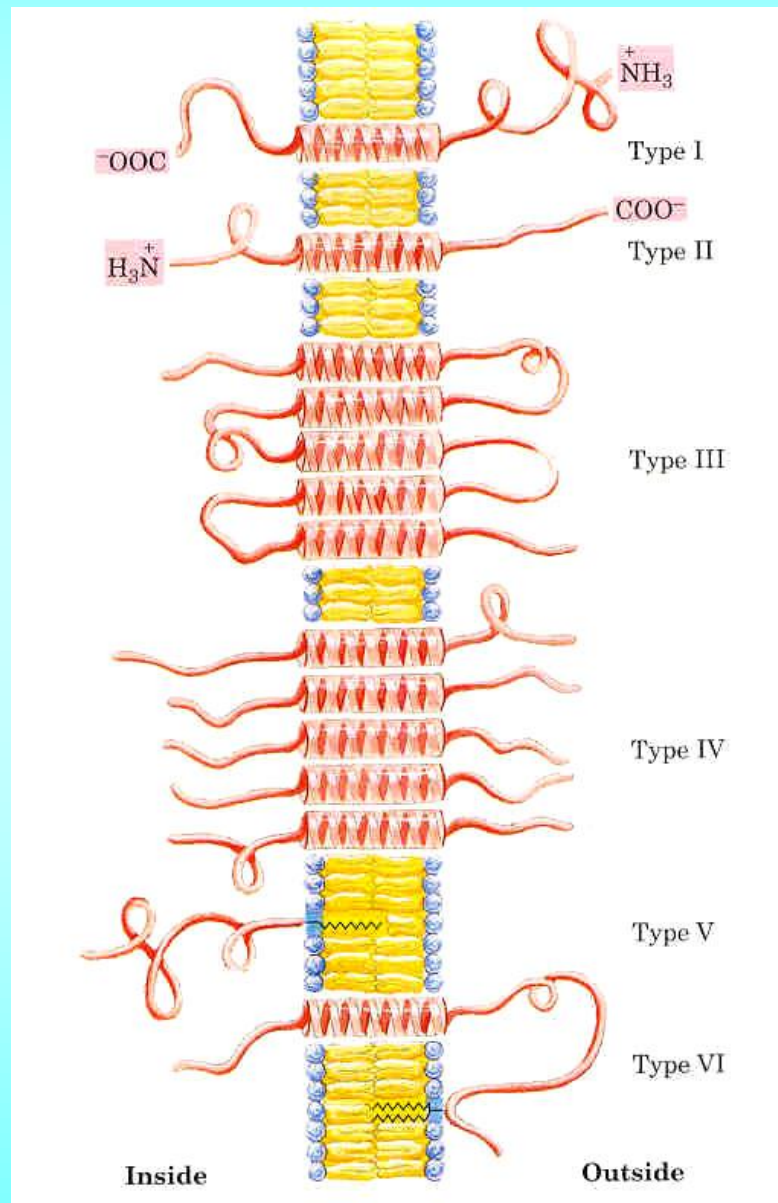
**Электрофореграммы (А) и
денситограммы (Б и В) препаратов
СР до и после инкубации в течение
разного времени в присутствии
сшивающего агента**

А

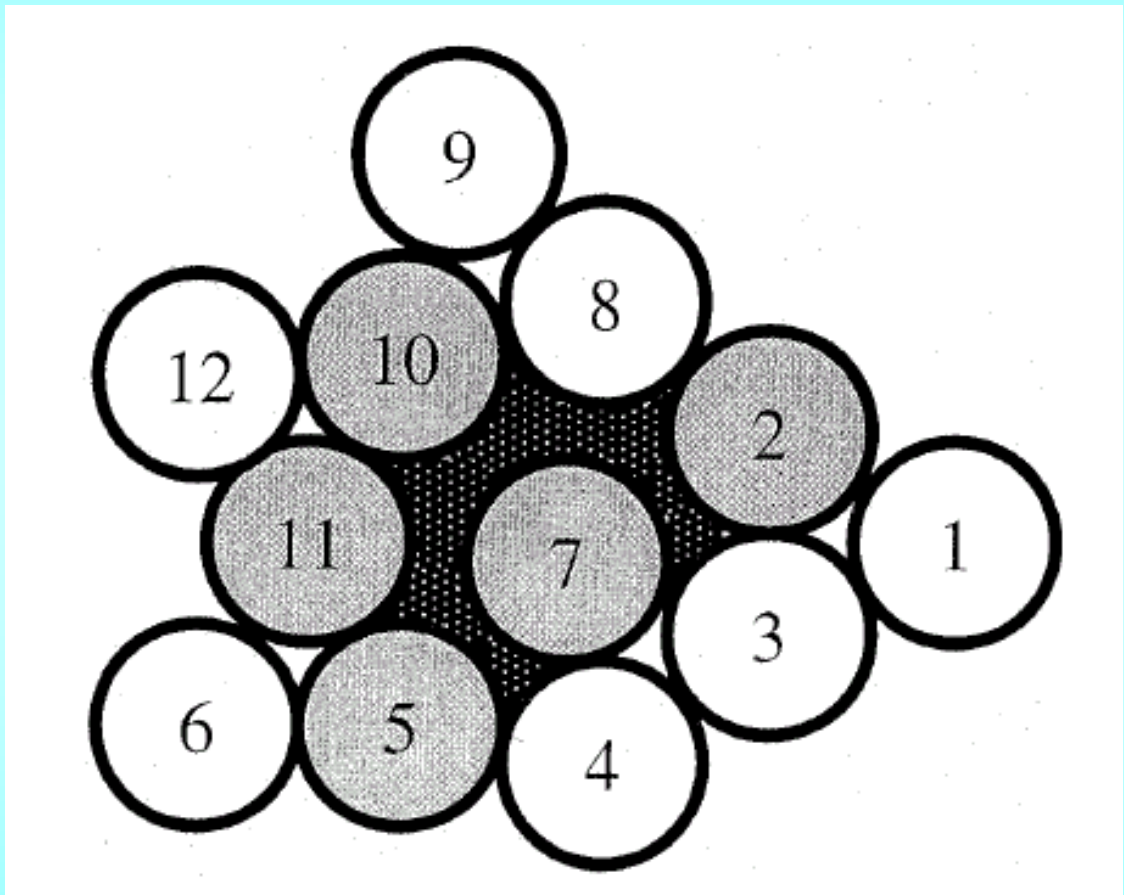
Б



Основные типы трансмембранных α - спиральных белков



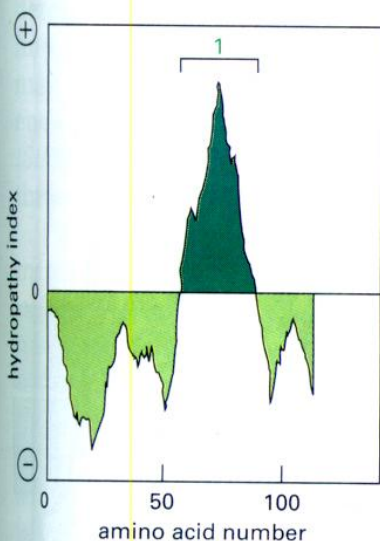
Предполагаемое расположение трансмембранных α -спиралей GLUT1



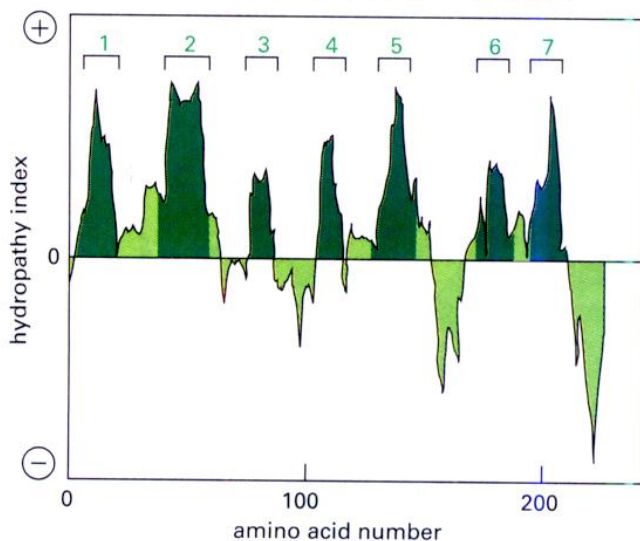
Использование Cys-мутагенеза для
картирования локализации
аминокислотных остатков

Индексы гидропатии для молекул гликофорина и бактериородопсина, рассчитанные на основе их первичной структуры

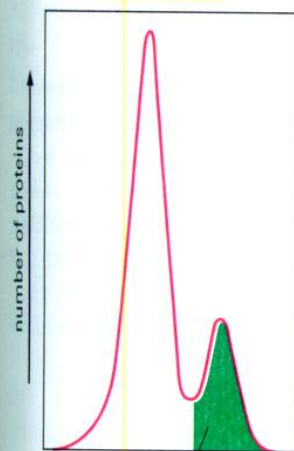
(A) GLYCOPHORIN



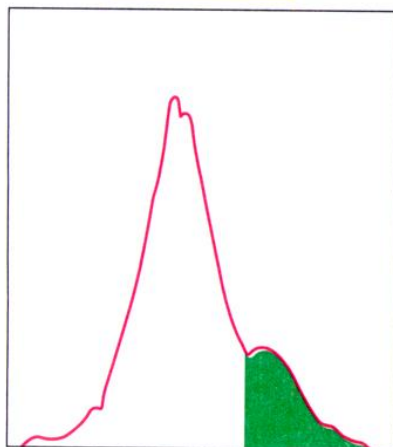
(B) BACTERIORHODOPSIN



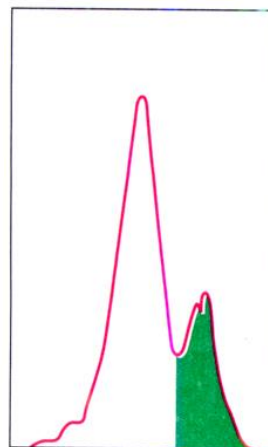
(C) *E. coli*



S. cerevisiae



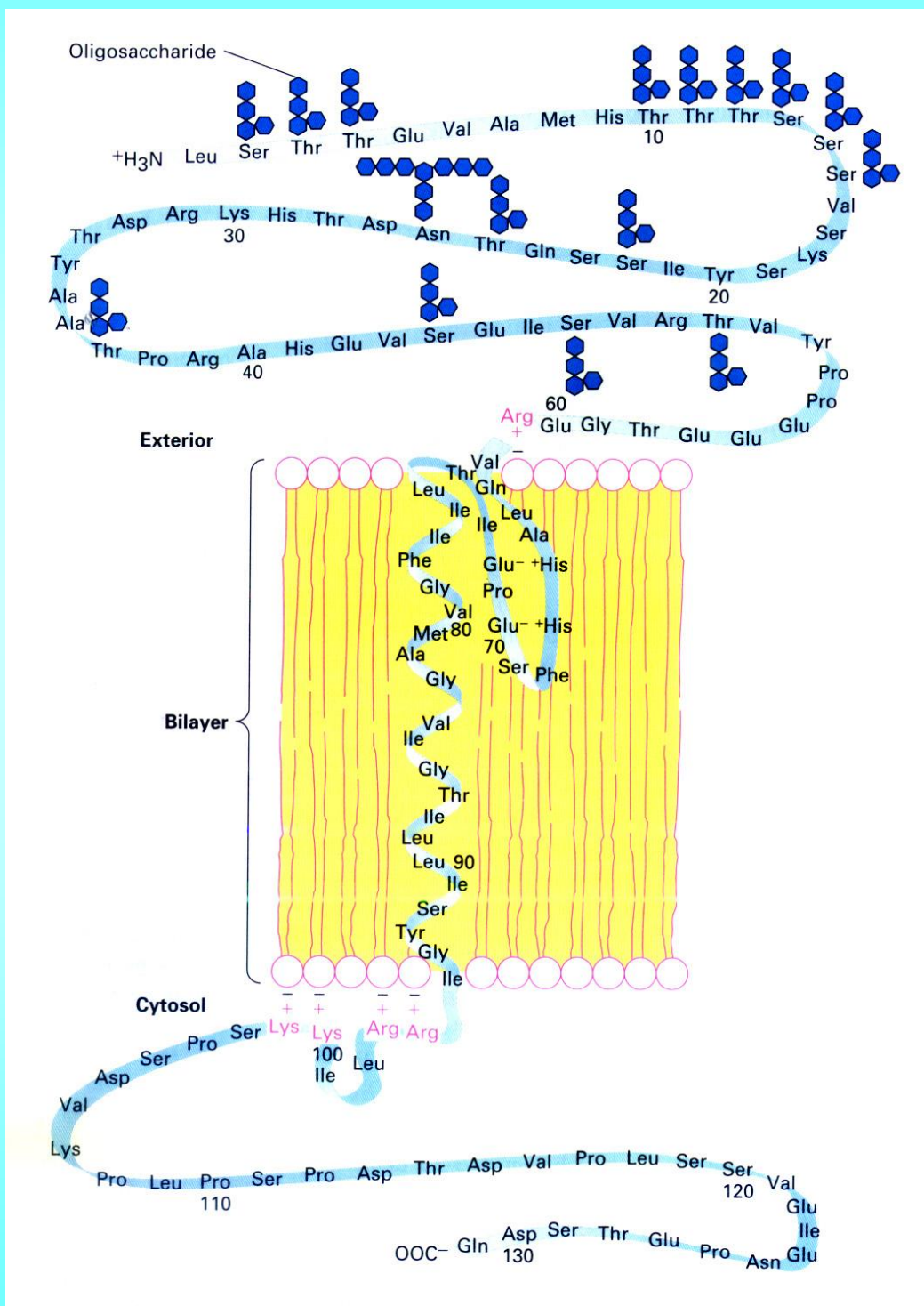
H. sapiens



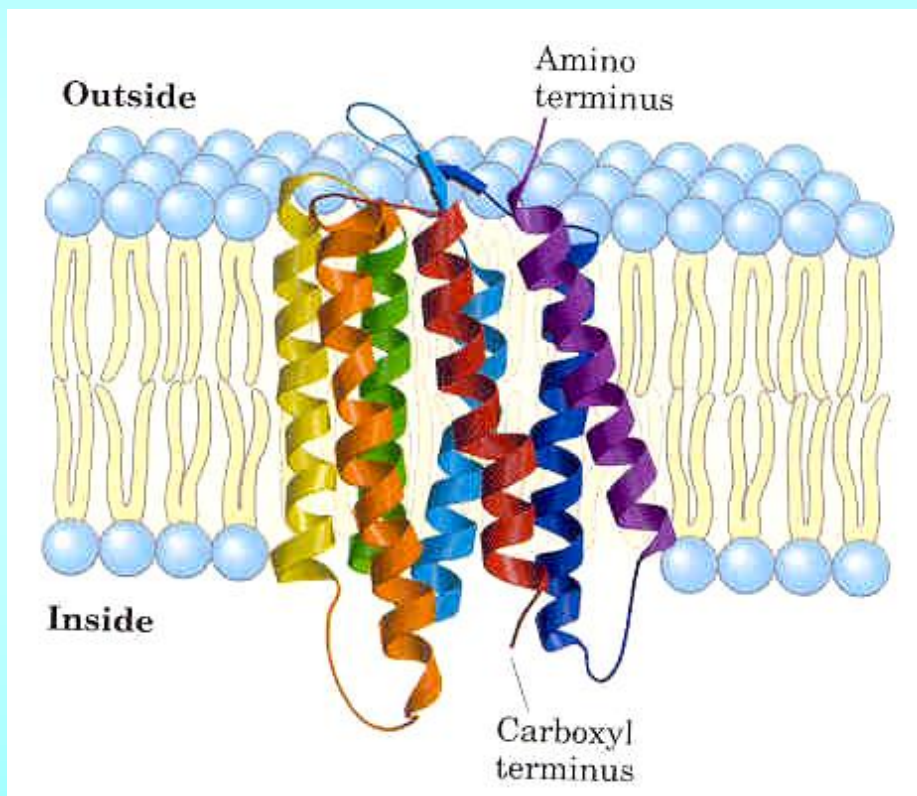
proteins with at least one
predicted transmembrane α helix

hydrophobicity of the most hydrophobic 20-amino-acid stretch in each protein

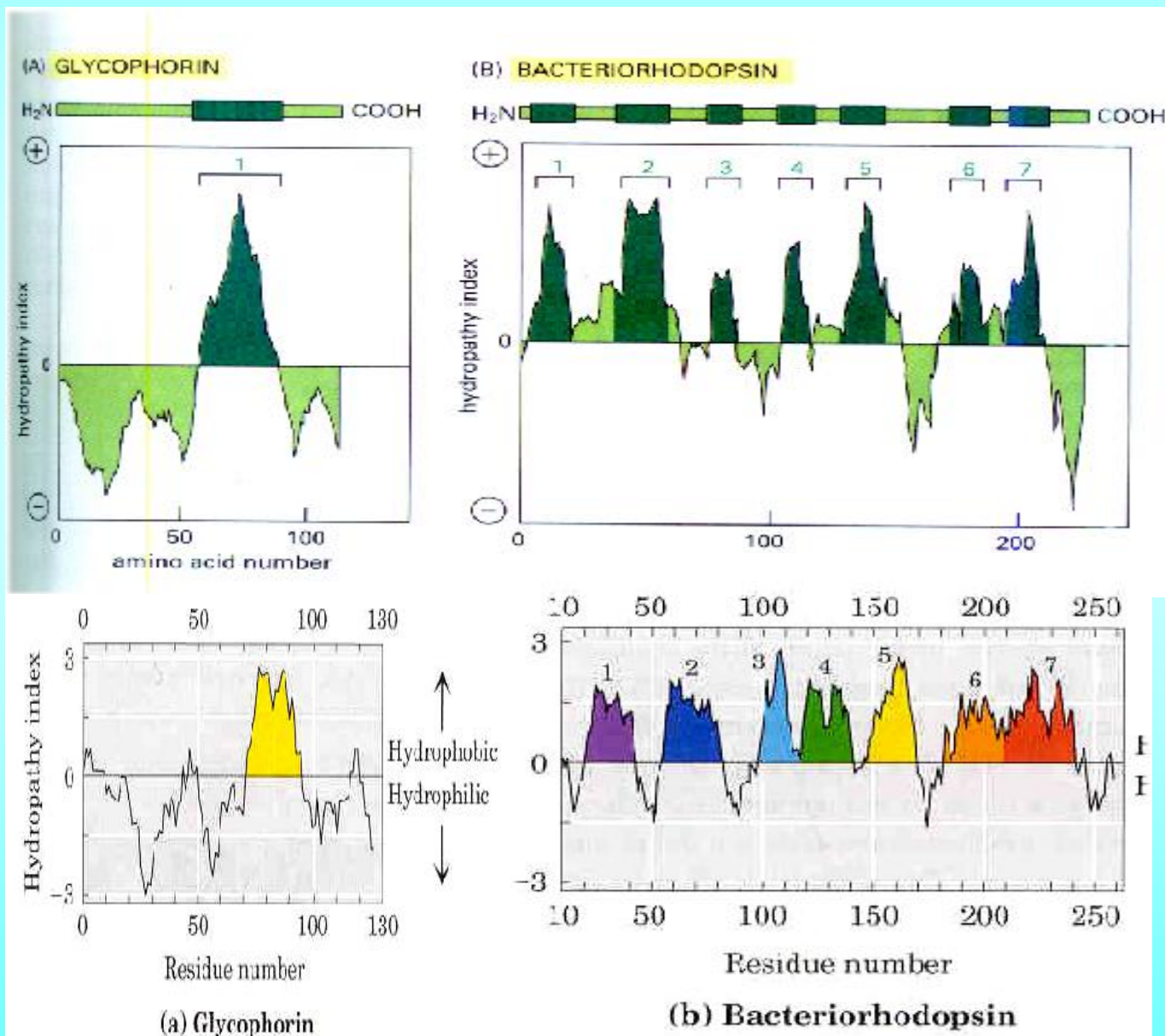
Гликофорин эритроцитов



Бактериородопсин



Индексы гидропатии для молекул гликофорина и бактериородопсина



Модель пространственной структуры Са-АТФазы СР в присутствии тапсигаргина (E2Tg)

